

FR-CS-07 — Pembukaan Rekening Baru (Account Opening)

Proyek: Aplikasi Mini Bank

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan

Menyediakan fitur bagi **Customer Service (CS)** untuk memproses pembukaan rekening tabungan bagi nasabah yang telah melewati tahap verifikasi otoritas. Fitur ini bertujuan untuk mengaitkan identitas nasabah (CIF) dengan produk finansial tertentu, menghasilkan nomor rekening unik, dan menginisialisasi saldo awal pada basis data.

1.2 Aktor

- **Customer Service (CS):** Aktor utama yang memilih nasabah dan produk.
- **Sistem:** Aktor yang melakukan validasi status nasabah dan menghasilkan nomor rekening otomatis.

1.3 Ruang Lingkup

- Pencarian dan pemilihan nasabah berbasis CIF atau Nama.
- Pemilihan jenis produk tabungan (Tabungan Wadiah, Mudharabah, dll).
- Mekanisme *auto-generation* nomor rekening.
- Inisialisasi status rekening menjadi ACTIVE.
- Penjaminan integritas relasi antara satu CIF dengan satu atau lebih rekening.

2. Deskripsi Fungsional

CS mengakses modul Pembukaan Rekening dan mencari nasabah yang bersangkutan. Sistem memvalidasi apakah nasabah tersebut memiliki status APPROVED. Jika ya, CS memilih produk tabungan yang diinginkan. Sistem kemudian menjalankan algoritma pembentukan nomor rekening unik, menyimpan data tersebut ke tabel rekening, dan menampilkan informasi final kepada CS untuk diinformasikan kepada nasabah.

3. User Stories

ID	User Story
US-CS-07-01	Sebagai CS, saya ingin membukakan rekening bagi nasabah yang sudah

	disetujui agar nasabah tersebut dapat segera melakukan transaksi setor dan tarik tunai.
US-CS-07-02	Sebagai CS, saya ingin sistem menjamin keunikan nomor rekening agar tidak terjadi tumpang tindih data transaksi antar nasabah.
US-CS-07-03	Sebagai Sistem, saya harus memastikan bahwa nasabah yang masih berstatus <i>Draft</i> atau <i>Rejected</i> tidak dapat memiliki rekening untuk menjaga kepatuhan sistem.

4. Tampilan Antarmuka Pengguna (UI)

- **Customer Search Area:** Kolom pencarian nasabah yang terintegrasi dengan data CIF.
- **Nasabah Info Card:** Menampilkan Nama, CIF, dan NIK nasabah yang dipilih untuk verifikasi visual oleh CS.
- **Product Selection:** Dropdown list berisi produk tabungan yang tersedia di bank.
- **Result Dialog:** Modal sukses yang menampilkan Nomor Rekening baru setelah tombol "Buka Rekening" ditekan.

5. Field List & Komponen UI

5.1 Field Data Rekening

Field	Label UI	Tipe	Wajib	Keterangan
cif	CIF	String	Ya	Diambil dari data nasabah
produkId	Produk Tabungan	Select	Ya	Wadiah / Mudharabah / dll
noRekening	Nomor Rekening	String	Sistem	Unik, auto-generated
saldo	Saldo Awal	Decimal	Sistem	Default: 0.00

statusRekening	Status	Enum	Sistem	ACTIVE
----------------	--------	------	--------	--------

5.2 Komponen Sistem

- **Account Number Generator:** Layanan internal untuk pembentukan nomor rekening berbasis pola tertentu.
- **Policy Guard:** Filter logika yang memeriksa nasabah.status == 'APPROVED'.

6. Aturan Bisnis & Validasi

1. **Status Mandatory:** Rekening **DILARANG** dibuat untuk nasabah dengan status selain APPROVED.
2. **Product Uniqueness:** (Opsional/Sesuai Kebijakan) Satu nasabah hanya diperbolehkan memiliki satu rekening aktif untuk jenis produk yang sama.
3. **Auto-Numbering:** Nomor rekening tidak boleh diinput manual oleh CS untuk mencegah *fraud* dan duplikasi.
4. **Atomic Action:** Jika proses penyimpanan data rekening gagal, sistem tidak boleh menisakan data "gantung" di database (*Rollback*).

7. Persyaratan Non-Fungsional (NFR)

- **NFR-CS-07-01 Keamanan:** Penegakan aturan RBAC di mana hanya role CS yang dapat mengeksekusi endpoint pendaftaran rekening.
- **NFR-CS-07-02 Integritas:** Nomor rekening wajib unik secara global (Unique Constraint di database).
- **NFR-CS-07-03 Performa:** Proses pembuatan rekening hingga *render* nomor baru harus selesai dalam waktu < 1 detik.

8. Ketergantungan

- **FR-CS-05 (Status Nasabah):** Sebagai prasyarat status APPROVED.
- **FR-CS-04 (CIF Generation):** Sebagai identifier utama pemilik rekening.
- **Database Table Account & Product:** Struktur penyimpanan data.

9. Skenario Pengujian (Test Scenarios)

ID	Nama Skenario	Hasil yang Diharapkan
TS-CS-07-01	Buka rekening nasabah Approved	Rekening terbentuk, No Rek muncul, Status ACTIVE.
TS-CS-07-02	Buka rekening nasabah	Sistem menolak aksi dan

	status Draft	menampilkan pesan error.
TS-CS-07-03	Simpan tanpa memilih produk	Validasi gagal, sistem meminta pemilihan produk.
TS-CS-07-04	Coba duplikasi produk yang sama	(Tergantung kebijakan) Sistem menolak rekening ganda.

10. Alur Proses (Flowchart)

flowchart TD

```

A([Mulai]) --> B[CS Cari Nasabah via CIF>Nama]
B --> C{Pilih Nasabah?}
C -- Ya --> D{Status = APPROVED?}
D -- Tidak --> E[Pesan: Nasabah Belum Disetujui]
E --> B
D -- Ya --> F[Pilih Produk Tabungan]
F --> G{Klik Buka Rekening}
G --> H[Sistem Generate Nomor Rekening Unik]
H --> I[Simpan ke DB dengan Saldo 0]
I --> J[Tampilkan Hasil & Nomor Rekening]
J --> K([Selesai])
  
```